

Đề cương tham quan và thực tập ngành Khoa học Máy tính

1. Thông tin tổng quát (*general information*)

(thông tin tổng quát và điều kiện đăng ký môn học)

- Tên môn học:	Tham quan và thực tập
- Mã số môn học:	
- Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng:	
☒ Kiến thức cơ bản	☒ Kiến thức cơ sở ngành
☐ Kiến thức chuyên ngành	☐ Kiến thức khác
☐ Môn học chuyên về kỹ năng chung	☐ Môn học đồ án/ luận văn tốt nghiệp
- Số tín chỉ:	1 TC
+ Số tiết lý thuyết/số buổi:	5/10
+ Số tiết thực hành/số buổi:	10/15
+ Số tiết thực tập tại cơ sở hoặc đồ án/số buổi	
- Môn học tiên quyết:	
- Môn học song hành:	
- Môn học tiếp theo:	

2. Mô tả học phần (*course descriptions*)

Khóa học này là một trải nghiệm làm việc ở môi trường thực tế có sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên tại các doanh nghiệp và tổ chức trong lĩnh vực Khoa học máy tính. Các cuộc họp giữa các cá nhân, thảo luận nhóm được tổ chức thay vì tham dự lớp học. Khóa học nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả và làm việc độc lập hoặc như một thành viên trong nhóm, trong môi trường công nghệ máy tính chuyên nghiệp; cung cấp cho sinh viên cơ hội sử dụng máy tính, thiết bị liên quan và tài nguyên trong môi trường công nghiệp; nâng cao kiến thức của sinh viên về việc sử dụng các ứng dụng, công cụ, giải pháp hiện tại cho các bài toán phổ biến trong lĩnh vực khoa học máy tính.

3. Nguồn học liệu (*learning resources: course books, reference books, and softwares*) (Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, *không quá 5 cuốn*)

Tài liệu tham khảo:

[1] **Đề cương tham quan thực tập của trường Boise State**

[2] Tài liệu của doanh nghiệp và trung tâm nơi sinh viên thực tập

[3] Một số tài liệu hướng dẫn bổ sung tùy theo đề tài (bổ sung theo năm)

- **Trang mô phỏng mạch điện IOT: tinkercad.com**
- **Trang hướng dẫn về Html và CSS**
 - o **websitesetup.org/**
 - o **coursera.org**
- **Trang giới thiệu các thí nghiệm của google: experiments.withgoogle.com/collection/ai**

- **Dữ liệu và thí nghiệm thuật toán học máy trên Weka: Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm của Viện công nghệ Bombay – Institute of technology Bombay**

Phần mềm:

- [1] Ellipse
- [2] Visual code
- [3] DevC

4. Mục tiêu học phần (course goals)

(các mục tiêu cụ thể của học phần cần nêu rõ học phần sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng gì, thể hiện sự liên quan với các chủ đề CDR (X.x.x) của CTĐT được phân nhiệm cho HP, tối đa 5 mục tiêu)

M ục tiêu (Gx) [1]	Mô tả mục tiêu [2]	Các CDR của CTĐT [3]
1	Phát triển khả năng của sinh viên để giao tiếp hiệu quả và làm việc độc lập hoặc như một thành viên trong nhóm, trong môi trường công nghệ máy tính chuyên nghiệp. Cung cấp cho sinh viên cơ hội sử dụng làm quen với tài nguyên trong môi trường công nghiệp.	2
2	Nâng cao kiến thức của sinh viên về việc sử dụng các ứng dụng, công cụ, giải pháp hiện tại cho các bài toán phổ biến trong lĩnh vực khoa học máy tính	2

[1]: Ký hiệu mục tiêu của học phần. [2]: Mô tả mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CDR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT.

5. Chuẩn đầu ra học phần (course learning outcomes)

CDR (LO.x) [1]	Mô tả CDR [2]	Các CDR của CTĐT [3]	CDR theo đề cương CDIO [4]
O.1	Có khả năng trình bày về kiến thức chung về ngành khoa học máy tính và những lĩnh vực quan trọng đang phát triển của ngành.	2.2	2.2.1
O.2	Thể hiện khả năng làm việc hiệu quả như một thành viên của nhóm trong môi trường làm	3.1	3.1.1

	việc và nghiên cứu chuyên nghiệp. Thể hiện thái độ tích cực và tinh thần chuyên nghiệp thông qua việc thường xuyên tham dự vào công việc chuyên môn, các hội thảo tại công ty thực tập		
O.3	Thể hiện các kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng miệng hiệu quả với nhóm đồng nghiệp và người giám sát để đảm bảo hoàn thành công việc kịp thời và chính xác, thiết lập các mối quan hệ cộng sự.	3.1	3.1.2
O.4	Thể hiện kỹ năng tìm kiếm thông tin liên quan tới lĩnh vực được giao, sử dụng công cụ, tìm kiếm giải pháp có sẵn, phân tích ưu nhược điểm của giải pháp và đề xuất ý tưởng trong các bài toán trong lĩnh vực đó.	2.2	2.2.3

[1]: Ký hiệu CDR của môn học. [2]: Mô tả CDR, bao gồm các động từ chủ động mô tả năng lực của sinh viên (theo nội dung CDR) và bối cảnh áp dụng cụ thể. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT. [4]: Các CDR theo đề cương CDIO

6. Đánh giá học phần (course assessment)

Kế hoạch các bài đánh giá tương ứng với CDR

TT	Bài đánh giá	Tuần/Buổi	CDR môn học (LO.x) [1]	Tỷ lệ (%) [2]	Thành phần đánh giá	
					Quá trình [3]	Tổng kết [4]
	BĐG1 (Xác định đề tài thực tập)		O.1	10%	10%	
	BĐG 2 (Tính tích cực và đầy đủ trong các hoạt động – báo cáo tuần đầy đủ)		O.2; LO.3	20%	10%	10%
	BĐG 3 (Báo cáo tuần)		O.2; O.3	20%	10%	
	BĐG 5 (Báo cáo tổng kết)		O.1;	50%	10%	40%

			LO.2; O.3; O.4			
	Tổng			100%	50%	50%

[1]: Các CDR được đánh giá. [2]: Trọng số điểm của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp HP. [3]: Trọng số điểm quá trình của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp của HP [4]: Trọng số điểm tổng kết của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp của HP.

B uổi học (3 tiết) [1]	Nội dung[2]	C ĐR HP [3]	Hoạt động dạy và học [4]	B ài đánh giá [5]
1	Xác định đề tài	L O.1	Giảng viên: - Trao đổi với doanh nghiệp, công ty, cơ quan nơi sinh viên thực tập về nội dung thực tập của sinh viên - Lên lịch trình thực tập cho sinh viên Sinh viên: - Xác định và đăng ký đề tài. - Đặt câu hỏi về đề tài cũng như đề xuất	B ĐG6
2	Xác định nội dung kiến thức cho sinh viên tham khảo, xác định mục tiêu thực tập và kế hoạch tuần.	L O.1	Giảng viên: - Trao đổi với doanh nghiệp, công ty, cơ quan mà sinh viên thực tập về kế hoạch tuần của sinh viên, mục tiêu từng tuần và kết quả thực tập - Xác nhận đề tài của sinh viên và tài liệu tham khảo Sinh viên: - Báo cáo tiến độ.	

			Yêu cầu: - Xác định các vấn đề chính quan tâm, thu thập các tài liệu liên quan. - Xác định tài liệu tham khảo, nguồn tra cứu chính, mã nguồn tham khảo.	
3	Báo cáo về giải pháp đối với đề tài thực tập	O.1 L O.2 L	Giảng viên: - Đọc báo cáo của sinh viên tại nơi thực tập, trao đổi với người quản lý thực tập nếu cần thiết Sinh viên: - Báo cáo tiến độ. Yêu cầu: - <i>Xác định được phạm vi và giải pháp với đề tài</i> - <i>Trình bày được thiết kế giải pháp</i> - <i>Xác định thư viện, môi trường cài đặt hoặc công cụ thực hiện giải pháp</i> - <i>Trình bày các giải pháp dùng để so sánh</i> Yêu cầu về phương pháp, chia làm hai phần: <i>Phần 1. Tổng quan về vấn đề quan tâm:</i> - Tổng quan về cơ sở lý thuyết của vấn đề: trình bày cơ sở lý thuyết của vấn đề sẽ nghiên cứu. - Các hướng nghiên cứu và các kết quả đã đạt được trên thế giới: tổng hợp các nghiên cứu đã thực hiện cùng với các kết quả đã công bố. Chú ý nêu tài liệu tham khảo - Những hướng nghiên cứu hiện tại đang tiến	

			hành. <i>Phần 2. Cơ sở lý thuyết và vấn đề nghiên cứu của đồ án</i> - Trình bày cơ sở lý thuyết trực tiếp liên quan đến đề tài, tính ứng dụng của đề tài. - Khuyến khích các nhóm tìm hiểu để nâng cao khả năng đọc hiểu tài liệu cũng như kỹ năng tìm kiếm tài liệu, khai thác sâu vấn đề. Yêu cầu về cài đặt: - <i>Thiết kế giải pháp rõ ràng</i> .	
4	Viết báo cáo	L O.3, LO.4	Giảng viên: - Kiểm tra tiến độ và gợi ý Sinh viên: - Báo cáo tiến độ. Yêu cầu: <i>Trình bày các nghiên cứu tiến hành trong đồ án</i> - Phần này trình bày quá trình xây dựng giải pháp - Đánh giá kết quả, nhận xét và so sánh. - Tính khả thi của giải pháp: về mặt lý thuyết, về mặt ứng dụng, khả năng mở rộng của ý tưởng.	
5	Nộp báo cáo và bảo vệ	L O.3 L O.4	Giảng viên: - <i>Tham gia buổi hội thảo báo cáo của sinh viên ở cơ quan thực tập (nếu có)</i> Sinh viên:	

			- Báo cáo đề tài Yêu cầu báo cáo: - Báo cáo nộp: Báo cáo đề tài tham quan(bản in). - Tệp chương trình, báo cáo (file .doc), file trình bày (file .ppt). - Danh sách tài liệu tham khảo (Nếu sử dụng tài liệu tham khảo dạng bản in, nộp kèm theo bản photo trang bìa và trang đầu tiên của tài liệu) Yêu cầu trình bày: - Các thành viên đều trình bày phần việc của mình, nêu ra phương pháp, kết quả, so sánh với phương pháp khác. - Tổng thời gian không quá 20 phút.	
--	--	--	--	--

8. Quy định của học phần (course requirements and expectations)

(Các quy định của học phần (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng thời hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ...)

- **Sinh viên vắng 2 buổi thông qua không được bảo vệ cuối kỳ.**

9. Phụ trách học phần

- **Khoa/ Bộ môn:** Bộ môn KHMT, Khoa CNTT, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
- **Giảng viên phụ trách học phần:** Thái Thị Nguyệt
- **Địa chỉ và email liên hệ:** Phòng 701 Nhà TN, bm.khmt@huce.edu.vn

NGUYÊN LÝ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (Principles of programming languages)